

CHECKLIST, CRONOGRAMA Y PLAN EJECUTABLE INVIMA

Dispositivo Médico HM-H100 (Holter ECG con IoT y AI)

A) CHECKLIST COMPLETO DE DOCUMENTOS REGULATORIOS

Instrucciones: Marcar con [X] cada elemento conforme se completa. Este checklist es CRÍTICO para garantizar que no se omita documentación.

FASE 1: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CENTRAL (SEMANA 1-2)

- ☐ **Especificación Técnica Completa**
 - Descripción detallada del dispositivo
 - Componentes y partes
 - Especificaciones eléctricas, físicas, de software
 - Rangos de operación y almacenamiento
 - Archivo: `Especificaciones-HM-H100-v2.1.docx`
- ☐ **Análisis de Riesgos (ISO 14971:2019)**
 - Identificación de peligros
 - Evaluación de riesgos (severity x probability)
 - Medidas de control
 - Evaluación de riesgos residuales
 - Tabla de trazabilidad riesgos-requisitos
 - Archivo: `Analisis-Riesgos-IS014971.xlsx`
- ☐ **Dossier Técnico Compilado**
 - Documentación integrada del dispositivo
 - Índice con referencias cruzadas
 - Historiales de cambios de versión
 - Archivo: `Dossier-Tecnico-HM-H100.pdf`
- ☐ **Especificaciones de Software (IEC 62304:2015)**
 - Requisitos de software
 - Especificación de diseño
 - Diagrama de arquitectura
 - Código fuente (disponible para auditoría)
 - Trazabilidad requisitos-código
 - Archivo: `Validacion-Software-HM-H100.pdf`

FASE 2: DOCUMENTACIÓN DE FABRICACIÓN Y CALIDAD (SEMANA 2-3)

- [] **Manual de Calidad (ISO 13485:2016)**
 - Estructura del SGC
 - Responsabilidades de calidad
 - Procedimientos de control
 - Gestión de cambios
 - Archivo: `Manual-Calidad-ISO13485.pdf`
- [] **Procedimientos de Fabricación**
 - Procesos críticos de manufactura
 - Especificaciones de componentes críticos
 - Procesos de ensamblaje
 - Pruebas en proceso
 - Control de calidad en línea
 - Archivo: `Procedimientos-Fabricacion.docx`
- [] **Procedimiento de Validación de Procesos**
 - Validación de esterilización (N/A si no estéril)
 - Validación de empaques
 - Calibración de equipos
 - Archivo: `Validacion-Procesos.docx`
- [] **Plan de Control de Calidad**
 - Especificaciones de materias primas
 - Inspección de recepción
 - Pruebas en proceso
 - Pruebas finales
 - Criterios de aceptación/rechazo
 - Archivo: `Plan-Control-Calidad.xlsx`
- [] **Gestión de Cambios Documentados**
 - Registro de todos los cambios de versión
 - Evaluación del impacto regulatorio
 - Validación de cambios
 - Aprobaciones
 - Archivo: `Historial-Cambios-v1.0-v2.0-v2.1.xlsx`

FASE 3: DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EMC (SEMANA 3-4)

- [] **Pruebas de Seguridad Eléctrica (Certificado)**
 - Certificado de laboratorio acreditado
 - Pruebas de aislamiento eléctrico (500V DC, $\geq 2\text{M}\Omega$)
 - Corriente de fuga ($< 100\mu\text{A}$)

- Resistencia dieléctrica (AC 1500V por 1 minuto)
- Temperaturas superficiales (<43°C)
- Laboratorio: [Completar]
- Certificado N°: [Completar]
- Archivo: [Certificado-Seguridad-Electrica-IEC60601.pdf](#)

• [] **Pruebas de Compatibilidad Electromagnética - EMC**

- Certificado de laboratorio acreditado
- **Emisiones:**
 - Radiadas (CISPR 11) - Clase A
 - Conducidas (CISPR 11) - <150dBμV
- **Inmunidad:**
 - Descarga electrostática (IEC 61000-4-2) ±8kV
 - Campo radiado (IEC 61000-4-3) 10V/m
 - Transitorios rápidos (IEC 61000-4-4) ±2kV
 - Sobretensión (IEC 61000-4-5) ±2kV
 - RF conducida (IEC 61000-4-6) 10V
 - Campo magnético 50/60Hz (IEC 61000-4-8) 100A/m
 - Variaciones de voltaje (IEC 61000-4-11)
- Laboratorio: [Completar]
- Certificado N°: [Completar]
- Archivo: [Certificado-EMC-IEC60601-1-2.pdf](#)
- [] **Análisis de Seguridad Electromagnética**
 - Justificación de selección de ensayos
 - Tabla de conformidad con normas
 - Medidas implementadas
 - Archivo: [Analisis-EMC.docx](#)

FASE 4: DOCUMENTACIÓN DE BIOCOMPATIBILIDAD (SEMANA 4-5)

- [] **Evaluación de Biocompatibilidad (ISO 10993-1:2018)**
 - Categorización de dispositivo (ISO 10993-1)
 - Matriz de ensayos requeridos
 - Justificación de ensayos seleccionados
 - Archivo: [Evaluacion-Biocompatibilidad-ISO10993-1.pdf](#)
- [] **Prueba de Citotoxicidad In Vitro (ISO 10993-5:2009)**
 - Certificado de laboratorio
 - Material ensayado y extracto
 - Metodología (cultivo celular)
 - Resultados: Grado citotoxicidad ≤ 1
 - Laboratorio: [Completar]
 - Certificado N°: [Completar]
 - Archivo: [Certificado-Citotoxicidad-ISO10993-5.pdf](#)

- [] **Prueba de Irritación/Sensibilización Dermal**

- Certificado de laboratorio
- Protocolo de prueba en piel humana o animal
- Resultados: No irritante / No sensibilizante
- Laboratorio: [Completar]
- Certificado N°: [Completar]
- Archivo: Certificado-Irritacion-Dermal.pdf

- [] **Informe de Compatibilidad de Materiales**

- Lista de materiales en contacto con paciente/usuario
- Certificados de biocompatibilidad de proveedores
- Resumen de resultados
- Archivo: Compatibilidad-Materiales-Biomedicos.pdf

FASE 5: VALIDACIÓN CLÍNICA (SEMANA 5-8)

- [] **Protocolo de Estudio Clínico**

- Objetivos y endpoints
- Criterios de inclusión/exclusión
- Metodología estadística
- Análisis de datos planificado
- Aprobación de comité ético
- Archivo: Protocolo-Estudio-Clinico-v1.0.pdf

- [] **Informe de Resultados Clínicos**

- N de pacientes evaluados
- Datos demográficos
- Sensibilidad de detección de arritmias: >90%
- Especificidad: >95%
- Eventos adversos reportados
- Conclusiones de seguridad y eficacia
- Archivo: Resultados-Estudio-Clinico.pdf

- [] **Análisis de Literatura Científica**

- Estudios de validación de tecnología similar
- Referencias a normas y guías clínicas
- Justificación de predicados (si aplica)
- Archivo: Referencias-Cientificas-HM-H100.pdf

- [] **Datos Post-Comercialización (si aplica)**

- Registros de uso en mercados previos
- Reportes de eventos adversos
- Retroalimentación de usuarios
- Archivo: Vigilancia-Postcomercializacion.pdf

FASE 6: DOCUMENTACIÓN REGULATORIA GENERAL (SEMANA 2-3)

- [] **Carta de Responsabilidad del Titular**
 - Compromisos regulatorios
 - Firma notariada (opcional pero recomendado)
 - Archivo: Carta-Responsabilidad-Titular.pdf
- [] **Declaración de Conformidad**
 - Cumplimiento de normas técnicas
 - Certificaciones aplicables
 - Respaldo de pruebas
 - Archivo: Declaracion-Conformidad-CE.pdf
- [] **Certificado de Libre Venta (País Origen)**
 - Solicitud al fabricante/regulador original
 - Certificado expedido por autoridad
 - Confirma registro vigente en país origen
 - Archivo: Certificado-Libre-Venta-[PAIS].pdf
- [] **Poder Notariado (Representante Legal)**
 - Autoriza al representante en Colombia
 - Otorgado ante notario
 - Acompañado de copias de cédulas
 - Archivo: Poder-Notariado-Representante.pdf

FASE 7: DOCUMENTACIÓN DE USO Y USUARIO (SEMANA 6-7)

- [] **Manual de Usuario Completo en Español**
 - Indicaciones de uso
 - Contraindicaciones
 - Advertencias y precauciones
 - Descripción detallada del dispositivo
 - Instrucciones paso a paso con diagramas
 - Colocación de electrodos (diagrama corporal)
 - Encendido y configuración
 - Conexión Bluetooth
 - Monitoreo y lectura
 - Mantenimiento y limpieza
 - Solución de problemas
 - Garantía y servicio técnico
 - Archivo: Manual-Usuario-HM-H100-ESPANOL.pdf
- [] **Instrucciones de Instalación/Configuración**
 - Guía de instalación de software (app móvil)
 - Requisitos mínimos de sistema
 - Procedimiento de emparejamiento Bluetooth

- Primera configuración
- Archivo: `Instrucciones-Instalacion.docx`

- [] **Guía Rápida/Tarjeta de Referencia**

- 1-2 páginas con pasos críticos
- Símbolos y advertencias
- Números de emergencia
- Archivo: `Guia-Rapida-HM-H100.pdf`

- [] **Material Educativo para Pacientes**

- Brochure con indicaciones
- Información sobre qué es una arritmia
- Cuándo buscar atención médica
- Preguntas frecuentes
- Archivo: `Brochure-Paciente-HM-H100.pdf`

FASE 8: DOCUMENTACIÓN DE EMPAQUES Y ETIQUETADO (SEMANA 7-8)

- [] **Diseño de Etiqueta Primaria (Dispositivo)**

- Nombre comercial: Horizon Medical HM-H100
- Nombre del fabricante
- Número de modelo y versión
- Código UDI (formato GS1, GTIN-14)
- Símbolos obligatorios según ISO 15223-1:
 - Símbolo de Consultar instrucciones
 - Símbolo de Fecha de vencimiento
 - Símbolo de Número de lote
 - Símbolo de Fabricante
 - Símbolos de: Almacenamiento, Frágil, No invertir (si aplica)
- Especificaciones técnicas resumidas
- Instrucciones básicas
- Línea de atención
- Archivo: `Diseno-Etiqueta-Dispositivo.ai` (o PDF)

- [] **Diseño de Etiqueta Secundaria (Empaque)**

- Información del producto
- Indicaciones de uso
- Contenido del empaque
- Advertencias y precauciones
- Símbolo de información en idioma español
- Número de lote y fecha de vencimiento
- Número de serie (si aplica)
- Condiciones de almacenamiento
- Información de contacto
- Declaración regulatoria

- Archivo: `Diseno-Etiqueta-Empaque.ai` (o PDF)
- [] **Diseño de Etiqueta del Estuche**
 - Información general del dispositivo
 - Accesorios incluidos
 - Diagrama de componentes
 - Especificaciones principales
 - Archivo: `Diseno-Etiqueta-Estuche.ai` (o PDF)
- [] **Especificación de Materiales de Empaque**
 - Tipo de material (cartón, plástico, etc.)
 - Especificaciones de durabilidad
 - Datos de protección del producto
 - Archivo: `Especificacion-Materiales-Empaque.docx`
- [] **Pruebas de Etiquetado e Impresión**
 - Pruebas de claridad de etiquetas
 - Resistencia a condiciones de almacenamiento
 - Legibilidad de códigos (UDI, códigos de barras)
 - Archivo: `Pruebas-Etiquetado.pdf`

FASE 9: DOCUMENTACIÓN DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS (SEMANA 8)

- [] **Lista de Accesorios Permitidos**
 - Cable USB-C
 - Batería de repuesto (si aplica)
 - Adaptador de corriente
 - Correa de transporte
 - Electrodo desechable (x6)
 - Archivo: `Lista-Accesorios-Permitidos.docx`
- [] **Información de Componentes Críticos**
 - Electrodos desechables: especificación y marca
 - Adhesivo de electrodos: biocompatibilidad validada
 - Documentación de proveedores confiables
 - Archivo: `Especificacion-Componentes-Criticos.docx`

FASE 10: DOCUMENTACIÓN DE SERVICIO Y TRAZABILIDAD (SEMANA 9)

- [] **Plan de Servicio Técnico**
 - Centro de servicio autorizado
 - Procedimiento de reparación/mantenimiento
 - Piezas de repuesto disponibles
 - Garantía y cobertura
 - Archivo: `Plan-Servicio-Tecnico-HM-H100.docx`

- [] **Sistema de Trazabilidad (UDI)**

- Asignación de código UDI-DI único
- Código UDI-PI (número de serie)
- Base de datos de lotes
- Registro de distribuidores y ubicaciones
- Archivo: Sistema-Trazabilidad-UDI.xlsx

- [] **Procedimiento de Rastreo y Retiro**

- Plan de retiro en caso de incidente
- Procedimiento de comunicación a usuarios
- Registro de recuperación de dispositivos
- Archivo: Procedimiento-Retiro-Mercado.docx

- [] **Base de Datos de Usuarios y Distribuidores**

- Registro de compradores finales (hospitales, clínicas)
- Contactos de distribuidores
- Ubicaciones de instalación
- Información para alertas de seguridad
- Archivo: Base-Datos-Usuarios-Distribuidores.xlsx

FASE 11: DOCUMENTACIÓN DE VIGILANCIA POST-COMERCIALIZACIÓN (SEMANA 9-10)

- [] **Plan de Vigilancia Post-Comercialización**

- Objetivo de vigilancia
- Métodos de recopilación de datos
- Frecuencia de reportes
- Canales de reporte de eventos adversos
- Archivo: Plan-Vigilancia-Postcomercializacion.pdf

- [] **Procedimiento de Reporte de Incidentes/Eventos Adversos**

- Definición de evento adverso serio
- Plazo de reporte a INVIMA (15-30 días)
- Formato de reporte
- Base de datos de eventos
- Archivo: Procedimiento-Reporte-Eventos-Adversos.docx

- [] **Protocolo de Comunicación de Cambios**

- Cambios en fabricación
- Cambios en etiquetado
- Cambios en software
- Procedimiento de notificación a INVIMA
- Archivo: Protocolo-Comunicacion-Cambios.docx

- [] **Análisis Periódico de Seguridad y Eficacia**

- Reporte anual de seguridad
- Análisis de tendencias de eventos
- Comparación con literatura
- Archivo: `Reporte-Anual-Seguridad.pdf`

FASE 12: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA FINAL (SEMANA 10-11)

• ☐ **Solicitud de Registro Sanitario (Formulario INVIMA)**

- Completado en todos sus campos
- Firmado por representante legal
- Archivo: `Solicitud-Registro-INVIMA-Completa.pdf`

• ☐ **Lista de Verificación de Completitud**

- Confirmación de que todos los documentos están incluidos
- Verificación de formato y firma
- Archivo: `Lista-Verificacion-Documentos.xlsx`

• ☐ **Índice y Tabla de Contenidos Detallada**

- Listado de todos los documentos
- Referencias cruzadas
- Número de páginas
- Archivo: `Indice-Solicitud-Completa.docx`

• ☐ **Documento de Cobertura o Carta de Presentación**

- Resumen de solicitud
- Mención de cambios respecto a versiones previas
- Solicitud de expedited review (si aplica)
- Archivo: `Carta-Presentacion-INVIMA.pdf`

ESTADO GENERAL DE CHECKLIST:

Fase	Descripción	Ítems	Completados	%
1	Documentación Técnica	4	0	0%
2	Fabricación y Calidad	5	0	0%
3	Seguridad y EMC	3	0	0%
4	Biocompatibilidad	4	0	0%
5	Validación Clínica	4	0	0%
6	Regulatoria General	4	0	0%
7	Usuario y Documentación	4	0	0%
8	Empaques y Etiquetado	5	0	0%
9	Accesorios	2	0	0%
10	Servicio y Trazabilidad	4	0	0%
11	Vigilancia Post-Comercialización	4	0	0%
12	Administrativa Final	4	0	0%
TOTAL		52 ÍTEMS	0	0%

B) CRONOGRAMA DETALLADO CON DIAGRAMA GANTT

Duración Total Estimada: 36 Semanas (9 Meses)

DIAGRAMA GANTT EN TEXTO

NOGRAMA DE REGISTRO INVIMA - HM-H100
 Dispositivo Médico Clase IIa
 Duración **Total**: 36 Semanas (9 Meses)

SEMANA: 1 5 10 15 20 25 30 35 36
 | | | | | | | | |

FASE 1: PREPARACIÓN Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (SEMANAS 1-4)

- ☐ Especificaciones Técnicas 
- ☐ Análisis de Riesgos ISO14971 
- ☐ Dossier Técnico 
- ☐ Software IEC62304 

FASE 2: CERTIFICACIONES Y CALIDAD (SEMANAS 2-8)

- ☐ ISO 13485 Audit/Certificación 
- ☐ Procedimientos Fabricación 
- ☐ Plan Control Calidad 
- ☐ Validación Procesos 

FASE 3: PRUEBAS DE LABORATORIO (SEMANAS 3-8)

- ☐ Seguridad Eléctrica IEC60601 
- ☐ EMC IEC60601-1-2 
- ☐ Biocompatibilidad ISO10993 
- ☐ Testing Laboratory 

FASE 4: VALIDACIÓN CLÍNICA (SEMANAS 5-12)

- ☐ Protocolo Estudio 
- ☐ Reclutamiento 
- ☐ Recopilación Datos 
- ☐ Análisis Resultados 

FASE 5: DOCUMENTACIÓN DE USUARIO Y ETIQUETADO (SEMANAS 6-10)

- ☐ Manual Usuario (Traducción) 
- ☐ Diseño Etiquetas 
- ☐ Diagramas Usuario 
- ☐ Material Educativo 

FASE 6: REGULATORIA Y ADMINISTRATIVA (SEMANAS 8-12)

- ☐ Certificado Libre Venta 
- ☐ Declaración Conformidad 
- ☐ Poder Notariado 
- ☐ Carta Responsabilidad 

FASE 7: COMPILACIÓN Y REVISIÓN (SEMANAS 12-14)

- ☐ Compilación Dossier 
- ☐ Revisión Técnica 
- ☐ Aseguramiento Calidad 
- ☐ Lista Verificación 

FASE 8: PREPARACIÓN PARA SOMETIMIENTO (SEMANA 14-15)

- ☐ Formato Final 
- ☐ Traducción Resúmenes 
- ☐ Empaquetado Para Envío 

FASE 9: SOMETIMIENTO A INVIMA (SEMANA 16)

- ☐ Radicación Online Portal  (1 día)
- ☐ Pago de Tasas  (1 día)
- ☐ Confirmación Recibo  (Inmediato)

FASE 10: REVISIÓN INICIAL INVIMA (SEMANAS 17-20)

- ☐ Acuse de Recibo (5 días)
- ☐ Revisión Completitud (10-15 días)
- ☐ Primer Requerimiento (si aplica) (5-10 días)

FASE 11: REVISIÓN TÉCNICA SUSTANTIVA (SEMANAS 20-30)

- ☐ Análisis Técnico (60-90 días)
- ☐ Requerimientos Adicionales (posible, 5-10 días)
- ☐ Respuesta a Requerimientos (10-15 días)
- ☐ Segunda Revisión (30-40 días)

FASE 12: RESOLUCIÓN FINAL Y APROBACIÓN (SEMANAS 30-36)

- ☐ Decisión Preliminar (5-10 días)
- ☐ Respuesta Final Si Aplica (5 días)
- ☐ Expedición Resolución (3-5 días)
- ☐ Inscripción en Registros (2 días)
- ☐ Certificado de Registro (Entrega 3-5 días)

HITOS CRÍTICOS Y FECHAS

Semana	Hito	Fecha Estimada	Responsable	Estado
1	Inicio del Proyecto	[Semana 1]	Gerente de Regulatorio	[]
4	Documentación Técnica Completada	[Semana 4]	Ingeniero Jefe	[]
8	Certificaciones de Laboratorio Recibidas	[Semana 8]	Jefe QA	[]
12	Dossier Técnico Compilado	[Semana 12]	Especialista Regulatorio	[]
12	Validación Clínica Completada	[Semana 12]	Investigador Principal	[]
15	Solicitud Radicada en INVIMA	[Semana 15]	Representante Legal	[]
20	Revisión Completitud por INVIMA	[Semana 20]	INVIMA	[]
25	Revisión Técnica Completada	[Semana 25]	INVIMA	[]
30	Resolución Expedida	[Semana 30]	INVIMA	[]
31	Certificado Disponible	[Semana 31]	INVIMA/Solicitante	[]
33	Comercialización Autorizada	[Semana 33]	Empresa	[]

CAMINO CRÍTICO

Secuencia Crítica (No puede retrasarse):

1. Especificaciones Técnicas →
2. Análisis Riesgos →
3. Pruebas Laboratorio →
4. Validación Clínica →
5. Compilación Dossier →

6. Sometimiento INVIMA →

7. Revisión INVIMA →

8. Aprobación

Tiempo Crítico Total: 30 Semanas (mínimo)

Tiempo de Holgura: ~6 Semanas (para contingencias)

C) PLAN DE ACCIÓN SEMANAL (SEMANAS 1-12)

SEMANA 1: KICK-OFF Y FUNDACIÓN

Tema: Inicialización del Proyecto Regulatorio

Tareas:

Nº	Tarea	Respons- able	Duración	Entregable	Estado
1.1	Contratar Consultor Regulatorio Especializado en Dispositivos Médicos	Director	3 días	Contrato Firmado	[]
1.2	Constituir Equipo Interfuncional (Ingeniería, QA, Clínica, Legal, Regulatorio)	Director	2 días	Equipo Confirmado	[]
1.3	Reunión de Alineación: Cronograma, Riesgos, Responsabilidades	Gerente Regulatorio	1 día	Acta de Reunión	[]
1.4	Crear Matriz de Trazabilidad Requisitos INVIMA	Consultor Regulatorio	3 días	Matriz Completa	[]
1.5	Identificar Brecha de Documentación Actual vs. Requerimientos	Especialista Regulatorio	2 días	Reporte de Brechas	[]
1.6	Contactar Laboratorios Acreditados para Cotización	Jefe QA	2 días	3 Cotizaciones Recibidas	[]
1.7	Hacer Reserva de Citas en Laboratorios para Pruebas	Jefe QA	1 día	Fechas Confirmadas	[]

Nº	Tarea	Respons- able	Duración	Entregable	Estado
1.8	Iniciar Documentación: Crear Carpeta del Proyecto	Admin	1 día	Estructura de Carpetas	[]

Recursos Requeridos: Consultor regulatorio, equipo multidisciplinario, laboratorios contactados

Riesgos Semana 1: Demora en contratación de consultor, indisponibilidad de laboratorios

SEMANA 2: ESPECIFICACIONES Y ANÁLISIS TÉCNICO

Tema: Documentación Técnica Fundamental

Tareas:

Nº	Tarea	Responsable	Duración	Entregable	Estado
2.1	Compilar Especificación Técnica Completa (HW, SW, Funcional)	Ingeniero Jefe	5 días	Especificación v1.0	[]
2.2	Realizar Análisis de Riesgos Inicial (ISO 14971)	Ingeniero de Riesgos	5 días	Risk Register v1.0	[]
2.3	Identificar Normas Técnicas Aplicables	Consultor Regulatorio	2 días	Lista de Normas	[]
2.4	Mapear Requisitos IN-VIMA vs. Dispositivo (Gap Analysis)	Especialista Regulatorio	3 días	Gap Analysis Report	[]
2.5	Documentar Arquitectura de Software y Requisitos (IEC 62304)	Ingeniero Software	5 días	SDS Documento	[]
2.6	Crear Plan de Calidad Preliminary	Jefe QA	3 días	Quality Plan v1.0	[]
2.7	Solicitar Protocolos de Prueba a Laboratorios	Jefe QA	2 días	Protocolos Recibidos	[]

Recursos Requeridos: Ingeniería completa, análisis técnico

Riesgos Semana 2: Falta de documentación histórica, cambios de especificación

SEMANA 3: PREPARACIÓN PARA PRUEBAS

Tema: Alineación de Pruebas de Laboratorio

Tareas:

Nº	Tarea	Responsable	Duración	Entregable	Estado
3.1	Revisar y Aprobar Protocolos de Prueba Seguridad Eléctrica	Jefe QA + Consultor	2 días	Protocolos Aprobados	[]
3.2	Revisar y Aprobar Protocolos de Prueba EMC	Jefe QA + Consultor	2 días	Protocolos Aprobados	[]
3.3	Revisar y Aprobar Protocolos de Prueba Biocompatibilidad	Jefe QA + Consultor	2 días	Protocolos Aprobados	[]
3.4	Preparar Muestras de Dispositivo para Laboratorio	Manufactura	3 días	Muestras Listas	[]
3.5	Confirmación Final de Fechas de Pruebas	Jefe QA	1 día	Calendario Confirmado	[]
3.6	Actualizar Análisis de Riesgos (V2.0) con Revisiones	Ingeniero Riesgos	2 días	Risk Register v2.0	[]
3.7	Documentar Validación de Software (Unit Tests, Integration)	Ingeniero Software	3 días	Validation Report v1.0	[]

Recursos Requeridos: QA, Manufactura, Ingeniería de Software

Riesgos Semana 3: Problemas con muestras, cambios en protocolos

SEMANA 4: CERTIFICACIÓN Y MEJORAS

Tema: Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485

Tareas:

Nº	Tarea	Responsable	Duración	Entregable	Estado
4.1	Completar Manual de Calidad ISO 13485	Jefe QA	4 días	Manual de Calidad v1.0	[]
4.2	Documentar Procedimientos de Fabricación Críticos	Jefe Manufactura	4 días	Procedimientos v1.0	[]
4.3	Implementar Sistema de Trazabilidad (UDI)	Admin + IT	3 días	Sistema UDI Operacional	[]
4.4	Crear Base de Datos de Proveedores Críticos	Compras	2 días	Base Datos Completa	[]
4.5	Revisar y Actualizar Documentación Técnica (v2.0)	Ingeniero Jefe	2 días	Especificación v2.0	[]
4.6	Iniciar Trámite de Certificación ISO 13485 (Auditoría Externa)	Director + Consultor	1 día	Fecha Auditoría Agendada	[]

Recursos Requeridos: QA, Manufactura, Dirección, Consultor

Riesgos Semana 4: No estar listo para auditoría, hallazgos mayores en auditoría

SEMANA 5: PRUEBAS DE LABORATORIO - SEGURIDAD ELÉCTRICA

Tema: Ejecución de Pruebas de Seguridad

Tareas:

Nº	Tarea	Respons- able	Duración	Entregable	Estado
5.1	Envío de Dispositivos a Laboratorio de Seguridad Eléctrica	Jefe QA	1 día	Envío Confirmado	[]
5.2	Monitoreo de Pruebas de Seguridad (Visita Lab si posible)	Jefe QA + Ingeniero	3 días	Seguimiento Completado	[]
5.3	Revisión Preliminar de Resultados (si aplica correcciones)	Ingeniero Jefe	2 días	Resultados Preliminares	[]
5.4	Documentar Hallazgos y Acciones Correctivas (si necesario)	Ingeniero QA	2 días	Reporte de Hallazgos	[]
5.5	Aplicar ISO 13485 Correcciones Menores (si necesario)	Manufact. + Ing.	2 días	Dispositivo Mejorado	[]
5.6	Completar Protocolo de Estudio Clínico	Investigador Principal	3 días	Protocolo v1.0 Finalizado	[]
5.7	Somete Protocolo a Comité de Ética	Investigador Principal	1 día	Documento Enviado	[]

Recursos Requeridos: Laboratorio acreditado, Ingeniería

Riesgos Semana 5: Fallas en pruebas, retraso en entrega de certificados

SEMANA 6: PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)

Tema: Validación de EMC y Bioseguridad

Tareas:

Nº	Tarea	Respons- able	Duración	Entregable	Estado
6.1	Envío de Dispositivos a Laboratorio de EMC	Jefe QA	1 día	Envío Confirmado	[]
6.2	Ejecutar Pruebas de Emisiones Radiadas (CISPR 11)	Lab. EMC	2 días	Informe de Emisiones	[]
6.3	Ejecutar Pruebas de Inmunidad (IEC 61000-4-x)	Lab. EMC	3 días	Informe de Inmunidad	[]
6.4	Revisión de Resultados y Evaluación de Conformidad	Ingeniero Jefe	1 día	Conformidad Evaluada	[]
6.5	Solicitar Certificado Final de EMC	Jefe QA	1 día	Certificado Solicitado	[]
6.6	Seguimiento Comité Ética para Aprobación	Investigador Principal	2 días	Aprobación Recibida o En Progreso	[]
6.7	Inicio de Reclutamiento de Pacientes (Estudio Clínico)	Equipo Clínico	3 días	Primeros Pacientes Reclutados	[]

Recursos Requeridos: Laboratorio EMC acreditado, Equipo clínico

Riesgos Semana 6: Fallas en EMC (requiere rediseño), atraso en comité ética

SEMANA 7: PRUEBAS DE BIOCOMPATIBILIDAD

Tema: Validación de Biocompatibilidad

Tareas:

Nº	Tarea	Respons- able	Duración	Entregable	Estado
7.1	Envío de Muestras para Prueba de Citotoxicidad	Jefe QA	1 día	Envío Confirmado	[]
7.2	Envío de Muestras para Prueba de Irritación Dermal	Jefe QA	1 día	Envío Confirmado	[]
7.3	Monitoreo de Pruebas de Biocompatibilidad (15-30 días de incubación)	Jefe QA	-	En Progreso	[]
7.4	Documento de Evaluación de Biocompatibilidad (ISO 10993-1)	Especialista Regulatorio	3 días	Evaluación Completa	[]
7.5	Contacto con Distribuidores Potenciales para Post-Aprobación	Ventas	3 días	Lista de Distribuidores	[]
7.6	Traducción del Manual de Usuario al Español	Traductor Especializado	4 días	Manual en Español v1.0	[]
7.7	Auditoría ISO 13485 (si está agendada)	Auditor Externo	2-3 días	Reporte de Auditoría	[]

Recursos Requeridos: Laboratorio biocompatibilidad, Especialista regulatorio, Traductor

Riesgos Semana 7: Resultados negativos de biocompatibilidad, falla de auditoría ISO

SEMANA 8: COMPILACIÓN Y REVISIÓN

Tema: Integración de Resultados de Pruebas

Tareas:

Nº	Tarea	Respons- able	Duración	Entregable	Estado
8.1	Recepción de Certificados de Seguridad Eléctrica	Jefe QA	-	Certificados Recibidos	[]
8.2	Recepción de Certificados de EMC	Jefe QA	-	Certificados Recibidos	[]
8.3	Recepción de Certificados de Biocompatibilidad	Jefe QA	-	Certificados Recibidos (o resultados en progreso)	[]
8.4	Compilación del Dossier Técnico Integrado	Especialista Regulatorio	3 días	Dossier v1.0 Compilado	[]
8.5	Creación de Declaración de Conformidad	Especialista Regulatorio	2 días	Declaración Firmada	[]
8.6	Solicitud de Certificado de Libre Venta (País Origen)	Director	1 día	Solicitud Enviada	[]
8.7	Diseño de Etiquetas Primarias y Secundarias	Diseñador Gráfico	3 días	Diseños v1.0 Completados	[]
8.8	Revisión de Resultados de Estudio Clínico (en progreso)	Investigador Principal	2 días	Datos Preliminares Analizados	[]

Recursos Requeridos: QA, Regulatorio, Diseño gráfico

Riesgos Semana 8: Retrasos en certificados de laboratorio, hallazgos en compilación

SEMANA 9: VALIDACIÓN Y PREPARACIÓN FINAL

Tema: Revisión de Calidad e Integración Final

Tareas:

Nº	Tarea	Respons- able	Duración	Entregable	Estado
9.1	Revisión Técnica Completa del Dossier	Equipo de Revisión (Ing + Consultor)	2 días	Revisión Completada	[]
9.2	Correcciones Menores al Dossier Técnico	Especialista Regulatorio	2 días	Dossier v2.0 Corregido	[]
9.3	Finalization de Etiquetas (con símbolos ISO 15223-1)	Diseñador + QA	2 días	Etiquetas Aprobadas	[]
9.4	Actualización de Carta de Responsabilidad	Legal	1 día	Carta Finalizada	[]
9.5	Revisión de Poder Notariado para Representante Legal	Legal	1 día	Poder Listo para Firma	[]
9.6	Finalización Manual de Usuario en Español	Traductor + Editor Médico	2 días	Manual v2.0 Final	[]
9.7	Creación de Guía Rápida (Quick Reference)	Escritor Técnico	1 día	Guía Rápida Completada	[]
9.8	Recepción de Certificado de Libre Venta	Director	-	Certificado Recibido	[]

Recursos Requeridos: Equipo multidisciplinario completo

Riesgos Semana 9: Retrasos en certificado de libre venta, cambios de última hora

SEMANA 10: FINALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Tema: Cierre de Todos los Documentos

Tareas:

Nº	Tarea	Respons- able	Duración	Entregable	Estado
10.1	Compilación Final del Dossier Técnico Completo	Especialista Regulatorio	2 días	Dossier FINAL v1.0	[]
10.2	Creación de Tabla de Contenidos e Índice Detallado	Admin	1 día	Índice Completo	[]
10.3	Revisión de Formato, Encuadernación y Presentación	QA + Admin	2 días	Formato Aprobado	[]
10.4	Finalización de Protocolo de Vigilancia Post-Comercialización	Especialista Regulatorio	2 días	Plan Vigilancia Completo	[]
10.5	Creación de Procedimiento de Reporte de Eventos Adversos	Especialista Regulatorio	1 día	Procedimiento Documentado	[]
10.6	Documento de Presentación Ejecutiva para INVIMA	Especialista Regulatorio	2 días	Documento Ejecutivo	[]
10.7	Firma de Documentos Finales por Representante Legal	Director + Legal	1 día	Documentos Firmados	[]
10.8	Preparación de Archivos	IT	1 día		[]

Nº	Tarea	Respons- able	Duración	Entregable	Estado
	para Carga en Portal IN- VIMA			Archivos Lis- tos en Form- ato Digital	

Recursos Requeridos: Especialista regulatorio, QA, dirección

Riesgos Semana 10: Cambios de últimas revisiones, problemas técnicos digitales

SEMANA 11: CAPACITACIÓN Y PREPARACIÓN FINAL

Tema: Preparación Operacional para Post-Aprobación

Tareas:

Nº	Tarea	Respons- able	Duración	Entregable	Estado
11.1	Capacitación de Personal de Ventas	Capacitador	2 días	Personal Capacitado	[]
11.2	Capacitación de Personal de Servicio Técnico	Capacitador + Ingeniero	3 días	Personal Técnico Capacitado	[]
11.3	Desarrollar Materiales de Entrenamiento Interno	Escritor Técnico	2 días	Materiales Completados	[]
11.4	Configuración del Sistema de Reporte de Eventos Adversos	IT + Regulatorio	2 días	Sistema Operacional	[]
11.5	Entrenamiento de Equipo en Procedimiento de Retiro de Mercado	Especialista Regulatorio	1 día	Equipo Entrenado	[]
11.6	Desarrollar Plan de Marketing Post-Aprobación	Marketing	3 días	Plan Marketing Completado	[]
11.7	Revisión Final de Todos los Documentos ANTES de Radicación	Consultor + Equipo	1 día	Revisión Completada "Go/No-Go"	[]

Recursos Requeridos: Todos los departamentos

Riesgos Semana 11: Hallazgos menores que requieren correcciones, inciertos en radicación

SEMANA 12: RADICACIÓN EN INVIMA

Tema: Sometimiento Oficial a INVIMA

Tareas:

Nº	Tarea	Respons- able	Duración	Entregable	Estado
12.1	Registro en Portal INVIMA (si no hecho previamente)	Director + IT	1 día	Cuenta Portal INVIMA Activa	[]
12.2	Carga de Documentos en Portal INVIMA	IT	2 días	Documentos Cargados	[]
12.3	Verificación de Carga (Compleitud y Formato)	Admin + Especialista	1 día	Verificación Completada	[]
12.4	Realización de Pago de Tasas INVIMA	Finanzas	1 día	Comprobante de Pago Recibido	[]
12.5	Radicación Oficial de Solicitud	Director	1 día	Número de Radicado Confirmado	[]
12.6	Seguimiento Inicial con INVIMA	Especialista Regulatorio	2 días	Acuse de Recibo Obtenido	[]
12.7	Documentación de Cierre de Fase Pre-Radicación	Admin	1 día	Acta de Cierre	[]
12.8	Plan de Seguimiento a INVIMA (Semanas 13-36)	Especialista Regulatorio	1 día	Plan de Seguimiento Documentado	[]

Recursos Requeridos: Dirección, IT, Finanzas, Especialista regulatorio

Riesgos Semana 12: Errores en carga, problemas de pago, rechazos por formato

D) PRESUPUESTO DETALLADO

DESGLOSE DE COSTOS

Concepto	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Rango	Notas
CERTIFICACIONES INTERNACIONALES						
ISO 13485:2016	Auditoría de certificación externa	1	\$8,000-12,000	\$10,000	\$8-12K	Varía por país, auditor
Auditoría de Vigilancia (Anual)	Auditoría de seguimiento 1x año	1	\$3,000-5,000	\$4,000	\$3-5K	A partir de año 2
PRUEBAS DE LABORATORIO						
Seguridad Eléctrica (IEC 60601)	Certificado de laboratorio acreditado	1	\$2,000-3,500	\$2,750	\$2-3.5K	Incluye muestras múltiples
Compatibilidad EMC (IEC 60601-1-2)	Certificado de laboratorio acreditado	1	\$2,500-4,000	\$3,250	\$2.5-4K	Emisiones + Inmunidad
Biocompatibilidad (ISO 10993-5,10-11)	Citotoxicidad, irritación, sensibilización	1	\$3,000-5,000	\$4,000	\$3-5K	Múltiples ensayos
Pruebas de Reiteractividad (si aplica)	Pruebas adicionales según resultados	0-1	\$1,000-2,000	\$500	\$0-2K	Según necesidad
VALIDACIÓN CLÍNICA						

Concepto	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Rango	Notas
Estudio Clínico - Coordinación	Director de estudio, personal de coordinación	1	\$5,000-8,000	\$6,500	\$5-8K	6-8 meses de actividades
Estudio Clínico - Reclutamiento Pacientes	Incentivos, seguimiento, datos clínicos	30-50 pacientes	\$200-500	\$3,000	\$3-5K	Varía con país, patología
Análisis Estadístico Estudio	Estadístico especializado en datos clínicos	1	\$2,000-3,500	\$2,750	\$2-3.5K	Análisis confirmatorio
Aprobación Comité Ética	Trámite ante comité de ética en investigación	1	\$1,000-2,000	\$1,500	\$1-2K	Varía por institución
SERVICIOS DE CONSULTORÍA REGULATORIA						
Consultor Regulatorio Senior	Liderazgo de estrategia, revisiones técnicas	36 semanas	\$150-250/hora	\$8,000-12,000	\$8-12K	6-12 horas/semana
Especialista en Software Médico	Validación IEC 62304, documentación	20 semanas	\$120-200/hora	\$3,000-4,000	\$3-4K	Según necesidad
Especialista en Análisis de Riesgos	ISO 14971, trazabilidad riesgos	8 semanas	\$120-180/hora	\$1,500-2,000	\$1.5-2K	Revisiones periódicas

Concepto	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Rango	Notas
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN						
Traducción Manual de Usuario (Completo)	Traductor médico especializado español	1	\$1,500-2,500	\$2,000	\$1.5-2.5K	~50 páginas de documentación
Traducción Resúmenes Técnicos	Resúmenes ejecutivos, data sheets	1	\$800-1,200	\$1,000	\$0.8-1.2K	Varios documentos
Edición Médica (Español)	Revisión de contenido técnico-médico	1	\$1,000-1,500	\$1,250	\$1-1.5K	Asegura calidad regulatoria
Escritura Técnica	Procedimientos, protocolos, análisis	150 horas	\$50-100/hora	\$3,000-4,000	\$3-4K	Documentación interna
SERVICIOS LEGALES						
Abogado Especializado en Dispositivos Médicos	Asesoría legal regulatoria general	12 horas	\$200-300/hora	\$2,500-3,500	\$2.5-3.5K	Contratos, cartas, poder
Poder Notariado y Trámites Legales	Notario, gestiones documentales	1	\$500-1,000	\$750	\$0.5-1K	Poder ante INVIMA

Concepto	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Rango	Notas
Revisión de Documentos Legales	Conformidad con regulaciones	10 horas	\$150-250/hora	\$1,500-2,000	\$1.5-2K	Revisor especializado
TASAS Y DERECHOS REGULATORIOS						
Tasa de Solicitud INVIMA (Clase IIa)	Pago a INVIMA por registro sanitario	1	\$800-1,500	\$1,150	\$0.8-1.5K	Tarifa oficial INVIMA 2025
Certificado de Libre Venta (Solicitud)	Costos directos mínimos, puede tener arancel	1	\$0-500	\$100	\$0-0.5K	Depende país origen
COSTOS DE PRODUCCIÓN Y EMPAQUES						
Diseño de Etiquetas y Empaques	Diseñador gráfico especializado	1	\$1,500-2,500	\$2,000	\$1.5-2.5K	Múltiples versiones
Pruebas de Etiquetado e Impresión	Validación de legibilidad, resistencia	1	\$500-1,000	\$750	\$0.5-1K	Varios formatos y materiales
Impresión de Etiquetas Iniciales	Para lotes iniciales de producción	1,000 unidades	\$0.20-0.50	\$300-500	\$0.3-0.5K	Costo por unidad
COSTOS ADMINISTRATIVOS						

Concepto	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Rango	Notas
Y GESTIÓN						
Gestión Administrativa del Proyecto	Asistente regulador, coordinación	36 semanas	\$30-50/hora	\$1,500-2,500	\$1.5-2.5K	Documentación, seguimiento
Costos de Envío de Documentos y Muestras	Correo, courier, logística	-	-	\$500-1,000	\$0.5-1K	A laboratorios, INVIMA
Software de Gestión de Calidad (QMS)	Suscripción plataforma de documentación	12 meses	\$100-300/mes	\$1,500-3,600	\$1.5-3.6K	DocuWare, MasterControl, etc.
Capacitación Interna Personal	Entrenamiento ventas, servicio técnico	-	-	\$1,000-2,000	\$1-2K	Materiales y horas

RESUMEN PRESUPUESTARIO

Categoría	Monto Estimado	Rango
Certificaciones Internacionales	\$14,000	\$11-17K
Pruebas de Laboratorio	\$10,000	\$7.5-12.5K
Validación Clínica	\$13,750	\$10-19K
Consultoría Regulatoria	\$14,500	\$12-18K
Traducción y Documentación	\$7,250	\$5.3-9K
Servicios Legales	\$4,750	\$4-6.5K
Tasas Regulatorias	\$1,250	\$0.8-2K
Producción y Empaques	\$3,550	\$2.3-4.5K
Administración y Gestión	\$4,000	\$3-8K
TOTAL ESTIMADO	\$73,050	\$55,000-97,000 USD

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE COSTOS

Escenario	Monto Total	Variación
Optimista (Baja Complejidad)	\$55,000	-25%
Base (Estimado)	\$73,050	0%
Pesimista (Retrasos/Reiteración)	\$97,000	+33%

NOTAS SOBRE PRESUPUESTO

- Valores en USD:** Conversión a COP (aprox. 4,200 COP/USD) para referencia colombiana
 - Base: \$73,050 USD = ~\$307 millones COP
 - Rango: \$55K-97K USD = ~\$231-407 millones COP
- Costos No Incluidos:**
 - Desarrollo del dispositivo (asumido completado)
 - Infraestructura de manufactura existente
 - Nómina permanente de personal

3. Costos Potencialmente Mayores:

- Retrasos en aprobación INVIMA (> análisis adicional)
- Requerimientos de nuevas pruebas clínicas
- Cambios regulatorios inesperados
- Necesidad de rediseño post-pruebas

4. Ahorros Posibles:

- Reutilizar estudios clínicos previos (si existen)
- Certificación ISO 13485 si ya se posee
- Personal interno en lugar de consultores externos (menor costo, mayor tiempo)

5. Financiamiento:

- Presupuestar inversión desde Mes 1
- Distribuir gastos grandes (ISO, pruebas) entre semanas
- Considerar financiamiento externo o subvenciones en innovación

FIN DEL DOCUMENTO 2: CHECKLIST, CRONOGRAMA Y PLAN